

ADR 002 — Selección de Estructuras de Datos para la Gestión Logística

Estado

Aceptado.

Contexto

El sistema debe resolver distintos problemas asociados a la gestión logística del centro de distribución, incluyendo almacenamiento de productos, control de inventario, preparación de pedidos y optimización de recorridos.

La consigna de la materia requiere la implementación manual de Tipos de Datos Abstractos (TDA), por lo que resulta necesario seleccionar estructuras que permitan representar eficientemente cada necesidad funcional del sistema.

Decisión

Se decidió asignar una estructura de datos específica a cada problema del dominio, aprovechando las ventajas operativas de cada TDA.

Las estructuras seleccionadas son:

AVL Tree	-> Gestión y búsqueda de productos
Min Heap	-> Inventario crítico
Queue	-> Expedición de pedidos
Stack	-> Historial y reversión de operaciones
Lista	-> Colecciones generales
Grafo	-> Representación física del depósito y rutas

Árbol AVL

Se utilizará un árbol AVL para almacenar productos dentro del inventario.

La estructura permite realizar búsquedas, inserciones y modificaciones manteniendo balance automático.

Su utilización reduce los tiempos de búsqueda respecto de recorridos secuenciales.

Min Heap

Se utilizará un Min Heap para identificar productos con niveles bajos de stock.

La estructura permite acceder rápidamente a los elementos con menor cantidad disponible y facilita la detección de inventario crítico.

Cola de Pedidos

Los pedidos preparados para despacho serán gestionados mediante una cola FIFO.

Los pedidos ingresarán al final de la estructura y serán procesados respetando el orden de llegada.

Pila de Operaciones

Las acciones recientes del sistema podrán almacenarse en una pila.

Esta estructura permite implementar mecanismos de reversión y seguimiento utilizando el principio LIFO.

Lista

Las listas se utilizarán para representar colecciones dinámicas de elementos cuando no resulte necesaria una estructura especializada.

Entre sus usos se encuentran:

- Ítems de pedidos.
 - Nodos de rutas.
 - Resultados de consultas.
 - Recorridos generados por algoritmos.
-

Grafo

La distribución física del depósito será representada mediante un grafo.

Los nodos representarán ubicaciones o pasillos y las aristas representarán conexiones transitables.

Esta estructura permitirá implementar algoritmos de cálculo de rutas y optimización de recorridos.

Consecuencias

Positivas

- Uso explícito de los TDA requeridos por la materia.
 - Mejor aprovechamiento de las características de cada estructura.
 - Operaciones más eficientes según cada necesidad funcional.
 - Mayor claridad conceptual dentro de la arquitectura del sistema.
 - Facilita justificar decisiones técnicas durante la defensa del proyecto.
-

Negativas

- Mayor complejidad de implementación respecto de estructuras simples.
 - Necesidad de mantener múltiples TDA distintos dentro del sistema.
 - Incremento en el esfuerzo de pruebas y mantenimiento.
-

Decisiones Relacionadas

- Implementación manual de los TDA sin utilizar bibliotecas externas.
- Utilización de estructuras genéricas mediante parametrización con tipos.
- Integración de los TDA dentro de los servicios de negocio del sistema.